2010/06/10
金融工程 / 数量化择时

震荡市还是趋势市？

--市场状态的量化划分方法及应用

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

分析师
曹力
SAC 执业证书编号:S1000210020008
755 -8208 0141
caoli@lhzq.com

联系人
邵立夫
755-8208 0154
shaolf@lhzq.com

摘要

- 震荡市和趋势市的概念虽然经常被提到，但是缺少明确的定义和划分手段。投资者更多的是靠主观感受在划分。
- 因为两种市场状态下的投资思路不同，非常有必要找出一个客观的参照。我们给出了两种用量化的办法来划分市场状态：效率指标和市场强度指标。实证表明这两种方法都能给出非常有参考意义的市场状态划分。
- 我们以波段买卖沪深 300 指数为例，说明在震荡市场下适当的波段交易能胜出市场。反转选股策略的例子则说明在震荡市中反转选股因子有非常大的优势。而这些策略的成功实施前提是对市场的状态有比较正确的判断，我们的市场状态划分指标刚好能提供这个前提，具有较大的实际操作意义。

目 录

摘要.....1
市场状态：震荡市还是趋势市？.....3
划分市场状态的方法.....3
方法之一：价格轨迹的效率.....3
方法之二：市场强度.....5
市场状态划分的应用举例.....6
震荡市中利用反转指标择时波段交易.....6
震荡市中反转选股.....7

图表目录

图 1：市场效率示意图.....3
图 2：沪深 300 和它的效率（截止到 2010-6-8）.....4
图 3：沪深 300 和它的市场强度指标（截止到 2010-6-8）.....6
图 4：沪深 300 和用 KDJ 短线择时策略的净值走势（2009 年 8 月 24 日-2010 年 5 月 11 日）.....7
图 5：一个月反转策略走势.....8
图 6：市场强度指标和反转策略优势.....9

市场状态：震荡市还是趋势市？

“震荡市”和“趋势市”是我们耳熟能详，在评论股票市场时经常用到的名词，不过谁也没有对这两者给出一个明确的定义，更多的是投资者根据自己的感觉来判断市场是处在震荡市或者趋势市。

在震荡市或者趋势市中，投资者需要关注的层面和采取的思路是不一样的。在震荡市中，投资者更需要关注一些反转层面的因素，比如短期波段的反转，选股因素的反转。而在趋势市中，仓位的适当可能是最重要的，在品种的选择上，上升趋势市中可以选择高 beta 品种或甚至介入杠杆型产品，下跌趋势市，选择低 beta 和防御品种。

总之，市场处于震荡状态或者趋势状态，会对投资的决策产生重大的影响。因此有必要把市场状态用比较明确和客观的方法区分开来， 而不是靠投资者主观感觉，主观感觉容易受到一些个人喜好因素的干扰， 不同的人的主观感受难以统一。

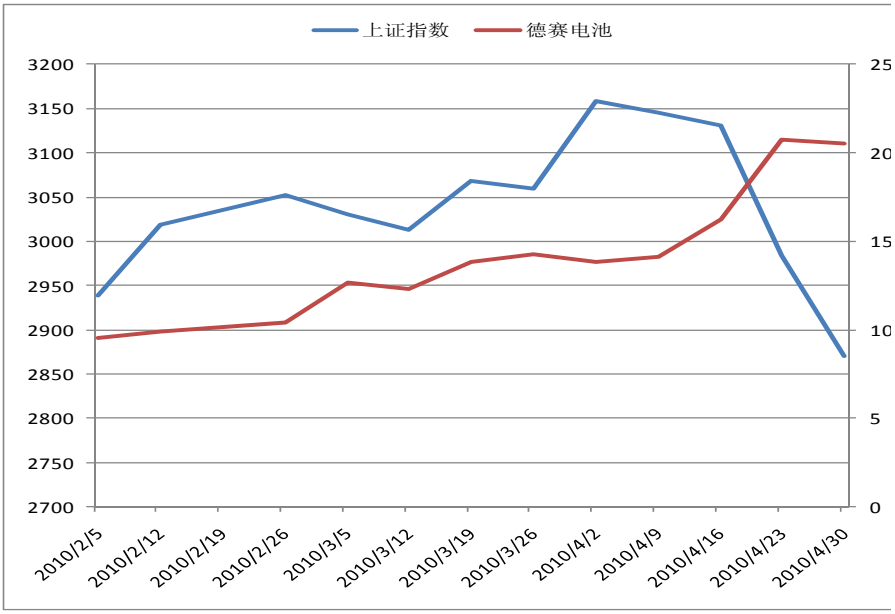
回过头来看市场的历史轨迹，我们不难区分那一段时间是震荡市场，哪一段时间是趋势市场。但是处在历史的当时，要正确区分市场状态是非常不容易的，我们需要一个能够实时指示判断是市场的状态的方法。

划分市场状态的方法

方法之一：价格轨迹的效率

价格运动变化时有不同的形态，有时是向上或者向下有效突破，而有时则反复震荡，趋势不明显。如何用数量化的办法来区分这两种不同的走势？这里需要引入一个价格轨迹效率（Efficiency）的概念。

图 1：市场效率示意图



资料来源：华泰联合证券研究

在图中，我们看到两种走势，其中德赛电池的走势称之为高效率的，因为每一天收盘价格的变动都几乎直接贡献于总的涨幅， 而上证指数的反复震荡的走势被称为低效率的，很多次收盘价格的变化相互抵消。类似于物理学中路程和位移的概念，如果走过的路程很长，但是位移很小，在实现位移的目标考量下，这样的运动可以称为低效率的。

很自然地，我们可以导出价格轨迹的效率定义:

假定在过去 n 个收盘价格分别为 $p_1, p_2, \ldots, p_n$， 那么这个价格序列的效率

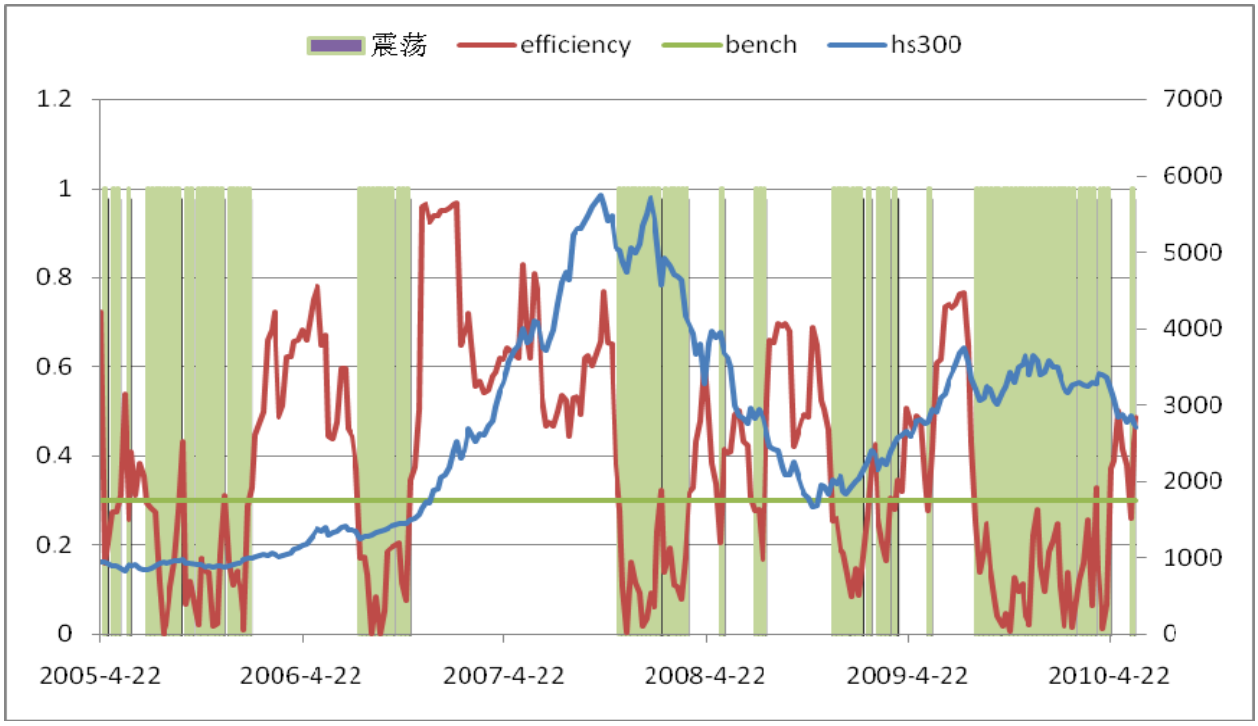
$$E = \frac{|p_n - p_1|}{\sum_{i=1}^{n-1} |p_{i+1} - p_i|} \qquad (1)$$

即位移和路程之比。美国人考夫曼发明的自适应均线也使用了这个效率的定义。

为了刻画市场的效率，我们选取周线，因为在震荡的市场下，虽然日线的波动性仍然较大，但是周线的波动相对降低了很多。

我们选取一个适当的参数 n, 对沪深 300 指数的周线滚动计算其效率

图 2: 沪深 300 和它的效率（截止到 2010-6-8）



资料来源：华泰联合证券研究，天软科技

图中的绿色水平线条是效率 efficiency=0.3，当效率高于 0.3，可以视为价格运动

变化效率比较高的状态，即趋势市场，反之，当效率低于 0.3，可以视为低效的，即震荡的市场，当市场处于震荡市场，我们用浅绿色的柱子给那一周染上颜色。

因为每一周都可以计算效率，不需要用到未来的数据，而后可以决定要不要染上浅绿色，这样可以逐步得到以上的图形，被染成浅绿色的区域就是该指标所识别出来的震荡市，而白色的区域则是趋势市。

这个指标对震荡和趋势市场的划分还是能很大程度上符合我们对于历史数据的感受的，因此具有较大的参考价值。当然它也有些缺点， 比如局部的变动非常急速，有稍稍滞后，在某些扰动区域会出现震荡市的“碎片”。

方法之二：市场强度

市场在震荡且趋势不明显时，利用中长线的 EMA 比较容易识别出来，典型的两个特点是:

1. 不同长度的 EMA 线缠绕在一起，即相互间距比较小。
2. EMA 线相对前一期的相对增量的绝对值不大。

将这两个特征结合起来用一个指标表述

描述 EMA 线缠绕:

A:=ABS((EMA(C,SHORT)-EMA(C,LONG))/EMA(C,LONG));

其中 EMA（C，SHORT）表示较短的 EMA 线条，EMA(C,LONG)表示较长的 EMA 线。

描述 EMA 相对增量绝对值:

B:=ABS((EMA(C,SHORT)-REF(EMA(C,SHORT),1))/EMA(C,SHORT));

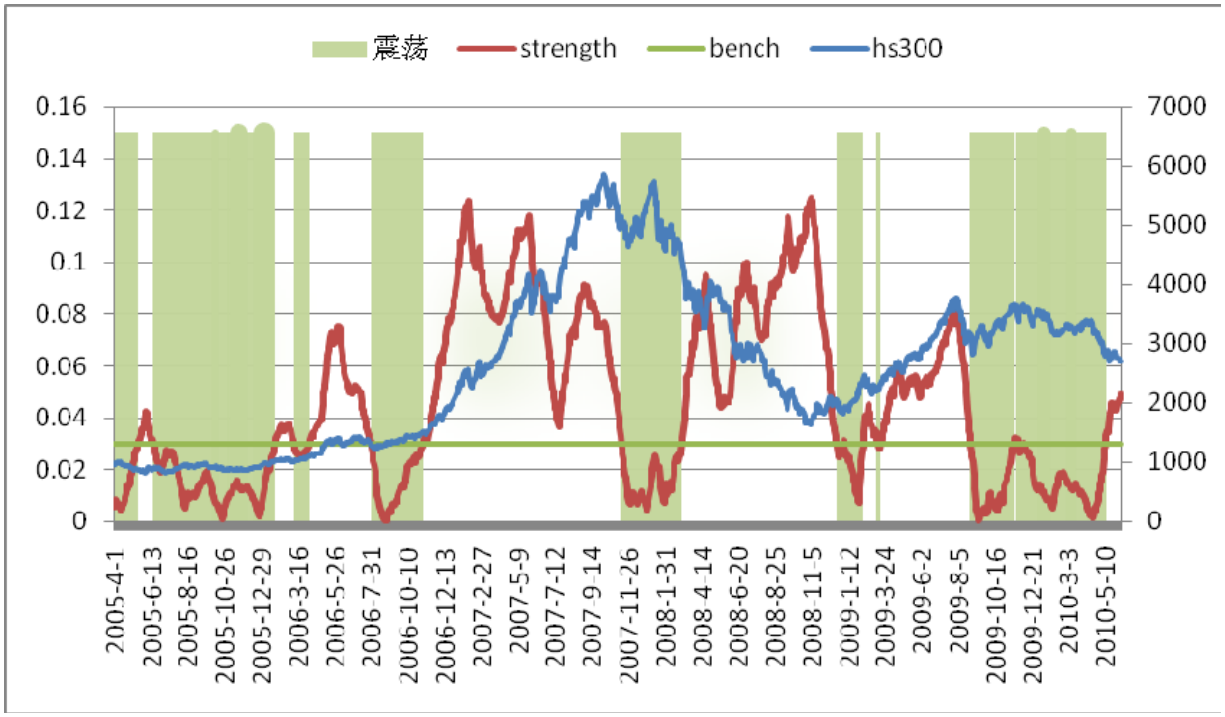
我们不知道那个特点是更加重要的，但是没有关系，只要将将两个方面结合起来，用简单的加法，那么两个特点必然会在这个和里得到体现。

STRENGTH:=A+B;

把这个和 strength 叫做市场强度指标，显然它的计算是可以利用日线每天进行的。

那我们就计算过往 5 年的市场强度指标的变化，和沪深 300 指数对比。

图 3：沪深 300 和它的市场强度指标（截止到 2010-6-8）



资料来源：华泰联合证券研究，天软科技

图中的绿色线条是 strength=0.03,当市场强度大于 0.03 时，市场处在趋势中，而强度在 0.03 以下，则表明市场处在震荡市中。当然阀值 0.03 是依靠经验给出来的，并没有理论上的必然的理由。一个模型不可能对于任意给定的参数都能做得很好，参数的设定不可能随意主观地确定，根据历史数据经验来设定参数虽不一定最完美，但是我们可以找到的最佳方案。

被染成绿色的区域就是该指标所识别出来的震荡市，而白色区域就是趋势市。这个指标相对前面提到的效率指标来说，给出的震荡市碎片区域更少，区域更加完整，主要是因为它根据日线计算，指标变动更为连续，整体上对震荡和趋势市场的划分比效率指标做的更棒一些。下面的阐述中，我们将主要依靠市场强度指标给出的区间。

市场状态划分的应用举例

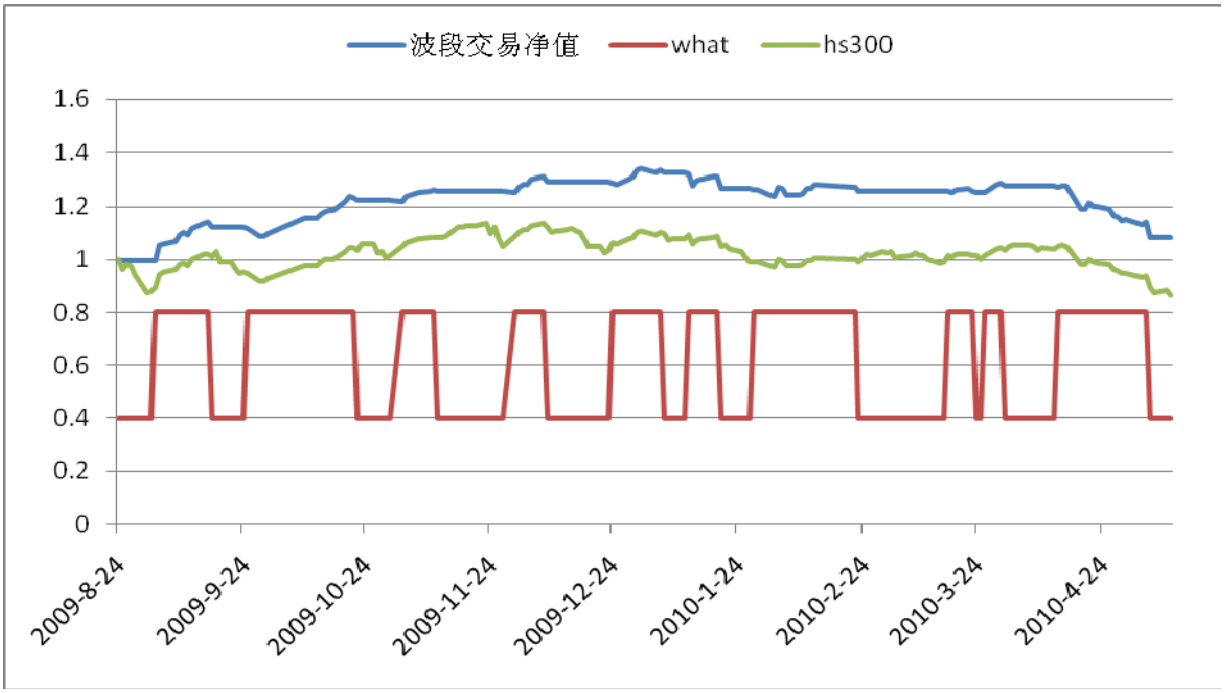
在震荡市中，投资者更应该关注反转层面的因素，这个看法对不对呢，我们用不同的策略实证一下。

震荡市中利用反转指标择时波段交易

市场强度指标在最近一年给出了一个较长时间的震荡市划分，从 2009 年 8 月 24 日到 2010 年 5 月 11 日。我们就一这段震荡市场为例。

对于交易的方式，我们先假定为以信号当日收盘价格成交，交易成本为 0.5%，即 50bp。如果我们用 KDJ 来短线择时对沪深 300 指数进行波段交易。

图 4：沪深 300 和用 KDJ 短线择时策略的净值走势（2009 年 8 月 24 日-2010 年 5 月 11 日）



资料来源：华泰联合证券研究，天软科技

图中方波代表着仓位，方波在上时满仓沪深 300 指数，方波在下面时空仓沪深 300 指数。在这段时间内，沪深 300 指数的收益是-13.3%， 而用反转指标波段交易策略的收益是 8.6%， 超额收益达 22%， 如果我们在指标看空阶段利用股指期货做空的话，这个超额收益显然将更强。

可见，在震荡市中，适当的波段交易手段能获得相对市场的超额收益，而在趋势市场中，我们不推荐这么做，因为在上升趋势中，波段交易者很容易踏空市场最后输给市场，而下跌趋势中，波段交易虽然整体能胜出市场，但是缺少绝对收益的把握，没有必要去进行。

震荡市中反转选股

选股策略中，价格反转是一个不错的因子，如果我们只利用这个反转的因子，可以设计一个月反转策略（一个月的反转被证明是比较好的）:

每个月月初第一个交易日买入中证 800 当时成份股中上月收益最差的 100 个股票，等权配置持有一个月，到下月第一个交易日换仓。

为了观察这个策略的大致效果，暂不计交易成本。

图 5：一个月反转策略走势



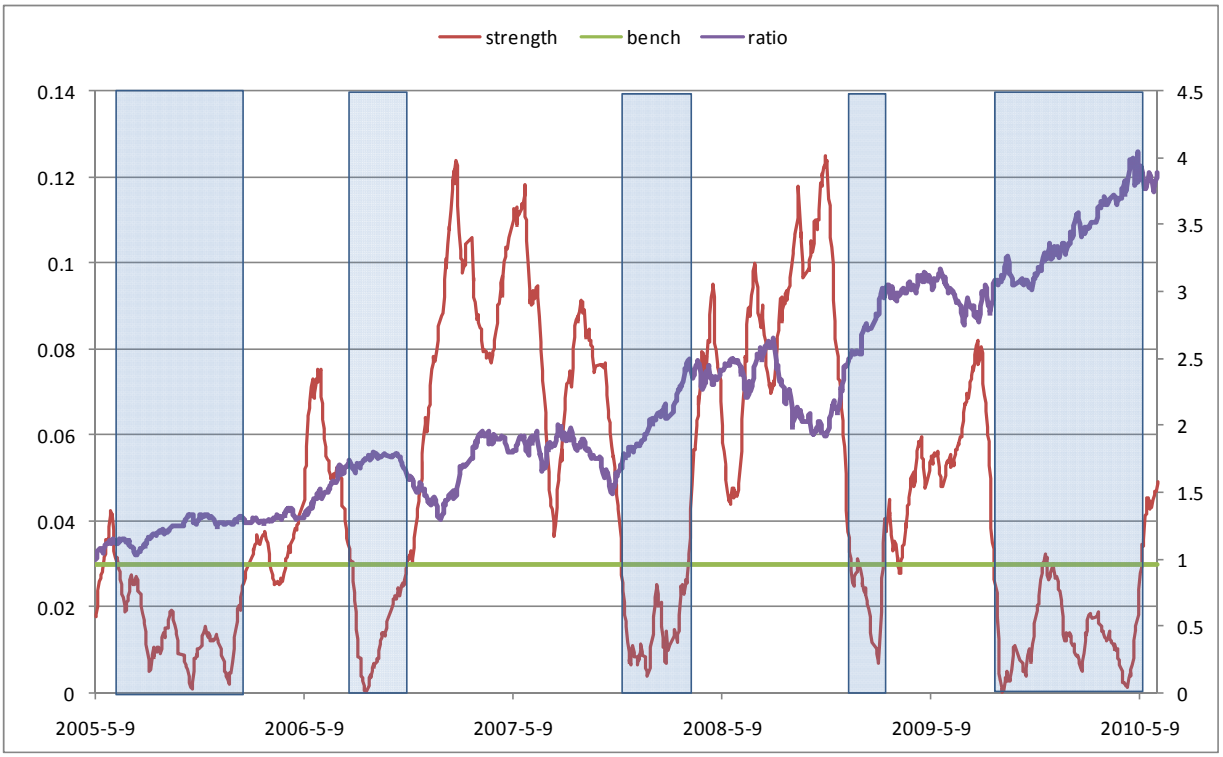
资料来源：华泰联合证券研究，天软科技

图中的绿线 ratio 为反转策略点位和沪深 300 点位的商，当 ratio 上升时，表明反转策略胜出了沪深 300 指数，反之当 ratio 下降时，反转策略表现逊于沪深 300 指数。

可以看到 ratio 在展示的期间总体呈现上升的趋势，最终接近 3 倍，显示出这个反转策略的有效性。这是每次买入 100 个反转股票的策略，我们也跟踪了买入 50 个，30 个反转股票的策略，效果是类似的，也能大幅度战胜市场指数，可见这个策略并不那么依赖组合的大小。

接下来，我们做一件简单的尝试，把上面的 ratio 曲线和之前我们提到的市场强度图形叠加起来会怎么样呢？

图 6：市场强度指标和反转策略优势



资料来源：华泰联合证券研究，天软科技

图中阴影的部分极为市场强度低于阀值 0.03 的部分，即指标识别的震荡市，而不难观察到重要规律：在这些阴影部分里，反转选股策略的优势 ratio 是增长的最快的！也就说，在震荡市场里，非常适合做反转选股策略！

而我们提供的市场强度指标能够较好地给出震荡区间，也就是能够告诉我们什么时候适合开始做反转选股策略。

华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

华泰联合证券评级标准:

时间段　　报告发布之日起 6 个月内

基准市场指数　沪深 300（以下简称基准）

股票评级

买　入　　股价超越基准 20%以上

增　持　　股价超越基准 10%-20%

中　性　　股价相对基准波动在 ± 10% 之间

减　持　　股价弱于基准 10%-20%

卖　出　　股价弱于基准 20%以上

行业评级

增　持　　行业股票指数超越基准

中　性　　行业股票指数基本与基准持平

减　持　　行业股票指数明显弱于基准

免责申明

本研究报告仅供华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）客户内部交流使用。本报告是基于我们认为可靠且已公开的信息，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。我们会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。

本报告所载信息均为个人观点，并不构成所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。某些交易，包括牵涉期货、期权及其它衍生工具的交易，有很大的风险，可能并不适合所有投资者。

华泰联合证券是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。我公司可能会持有报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。

我们的研究报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发。我们向所有客户同时分发电子版研究报告。

©版权所有 2010 年 华泰联合证券有限责任公司研究所

未经书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何形式复制、转发或公开传播。如欲引用或转载本文内容，务必联络华泰联合证券研究所客户服务部，并需注明出处为华泰联合证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

深 圳

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层

邮政编码：518048

电　　话：86 755 8249 3932

传　　真：86 755 8249 2062

电子邮件：lzrd@lhzq.com

上 海

上海浦东银城中路 68 号时代金融中心 17 层

邮政编码：200120

电　　话：86 21 5010 6028

传　　真：86 21 6849 8501

电子邮件：lzrd@lhzq.com